InProcess 6.2 | Thermal Field 2D

Difusao termica transitoria, materiais heterogeneos, conveccao, conservacao de energia e validacao numerica

Relatorio academico reproduzivel | novembro 2026 | SIMULATED. Nenhuma propriedade foi calibrada e nenhuma medicao fisica foi realizada.

Resumo

Esta fase do InProcess utiliza a equacao do calor em duas dimensoes. A malha de volumes finitos utiliza capacidade termica por celula, condutancias entre celulas calculadas pela media harmonica da condutividade e fluxo de fronteira coerente com as leis de Fourier e Newton. O solver e explicito, conserva energia de forma discreta e limita o passo pelo criterio de monotonicidade.

Objetivos da unidade curricular

Conceito	Experiencia computacional
EDP de difusao	Temperatura T(x,y,t)
Discretizacao espacial	Volumes finitos e faces de materiais diferentes
Conservacao	Entrada termica, calor nas fronteiras, energia interna
Condicoes de fronteira	Dirichlet, Robin e isolamento
Estabilidade	Limite de passo explicito por celula
Verificacao	Referencia analitica num caso homogéneo

1. Modelo e discretizacao

```
rho*c * dT/dt = div(k grad T) + q
```

A capacidade local e C_i = rho_i*c_i*V_i. Para cada face interna, a condutancia e G_ij = k_harmonico*A_face/distancia. Para material isotropico, o fluxo de calor entre celulas segue a lei de Fourier. Na fronteira com conveccao inclui-se a resistencia condutiva de meia celula mais a resistencia convectiva.

```
C_i dT_i/dt = sum_j G_ij(T_j-T_i) + Q_i - Gb_i(T_i-Ta)
```

```
G_harm = 2*k1*k2/(k1+k2)
```

```
G_Robin = A/(dx/(2*k) + 1/h)
```

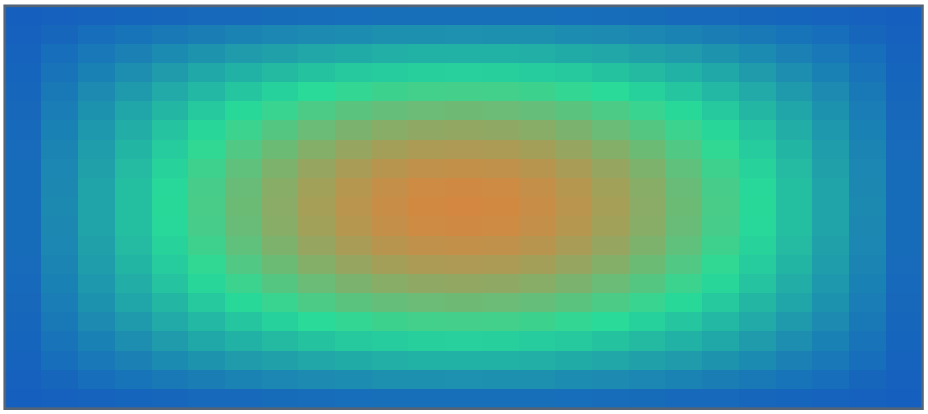
Fronteiras: Dirichlet fixa Ta na superficie externa; Robin usa o coeficiente h; Neumann isolado impoe fluxo nulo. A condicao inicial senoidal e uma hipotese ilustrativa, nao o mapa real de um componente.

Parametro	Valor do caso misto
Lx x Ly	0,10 x 0,08 m
Espessura	0,003 m
Malha	25 x 21 celulas
Condutividade matriz/inclusao	160 / 18 W/(m K)
Capacidade volumetrica (matriz)	2,4e6 J/(m3 K)
Potencia termica local	6 W
Conveccao ambiente	25 W/(m2 K)
Temperatura ambiente e pico inicial	25 C / 65 C

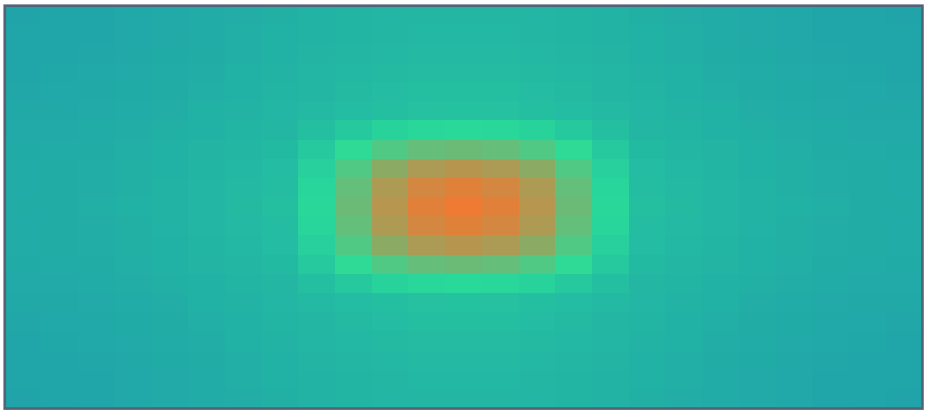
2. Evolucao do campo térmico

Visualizacao vetorial diretamente a partir da grelha numerica. A escala de cores e a mesma nos dois instantes representados; nao corresponde a uma fotografia termografica do hardware.

Campo de temperatura inicial (simulado)



Campo de temperatura a t=6.0 s



3. Estabilidade e limites

Um passo explicito suficientemente pequeno garante que cada atualizacao pode ser expressa por coeficientes nao negativos na difusao pura. Utiliza-se o limite conservativo min(C_i/sum G), incluindo perdas de fronteira.

```
dt <= min_i (C_i / (sum_j G_ij + Gb_i))
```

Grandeza	Valor do caso misto
Passo efetivo (s)	0.0483871
Limite de passo (s)	0.0570749
Fourier X (matriz)	0.20161
Fourier Y (matriz)	0.22228
Temperatura máxima (C)	69.0712

4. Balanço discreto de energia

`U_final-U_inicial = E_fonte-E_perdas`

Os fluxos entre celulas sao simetricos e cancelam na soma global da energia. O mesmo fluxo de fronteira que entra no esquema e integrado temporalmente como energia perdida para o ambiente.

Grandeza	Resultado numerico
U inicial (J)	844.129921
U final (J)	878.402165
Entrada termica (J)	36.000000
Perdas fronteira (J)	1.727756
Residuo conservativo (J)	1.397e-13

O residuo pequeno demonstra a consistencia do esquema de conservacao, nao a validade experimental dos parametros.

5. Referencia analitica

No caso homogeneo, sem fonte interna e com fronteira de temperatura fixa, a solucao exata de modo seno e:

`T=Ta+A*sin(pi*x/Lx)*sin(pi*y/Ly)*exp(-alpha*pi^2*(1/Lx^2+1/Ly^2)*t)`

RMSE da simulação homogénea perante a solucao exata: 0.00435081 C, no instante final de 2 s. A referencia nao se aplica diretamente ao material heterogeneo.

6. Refinamento de malha e erro

Nx=Ny	dx (m)	RMSE (C)	Resíduo energia (J)
9	0.01111	0.0193206	2.84e-14
13	0.00769	0.00800493	1.14e-13
17	0.00588	0.00525096	-8.53e-14
25	0.00400	0.00257512	1.42e-13

O refinamento espacial tambem altera o passo temporal escolhido pela restricao conservativa, pelo que esta tabela indica convergencia combinada espacial/temporal: nao se atribui uma ordem espacial pura a estes erros.

7. Interpretacao, limites e desenvolvimento futuro

O caso misto e um modelo didatico de uma placa fina: as propriedades de condutividade e capacidade termica sao valores hipoteticos; nao ha calibracao para CPU, GPU ou dissipador real. As condicoes de fronteira representam aproximacoes ideais e a geracao local nao foi medida.

Para uma evolucao fisica rigorosa seriam necessarias aquisicoes calibradas de temperatura, fluxo termico e potencia de entrada, geometria mais fiel, dados independentes de treino/validacao, estimacao de parametros e incerteza instrumental.

8. Reproducibilidade

```
python -m pytest tests/test_heat_2d.py -q
```

```
PYTHONPATH=src python examples/generate_thermal2d_pdf.py
```

Os dados, mapas e indicadores sao produzidos pelo codigo do InProcess e podem ser exportados para JSON e CSV. Nao se controlam ventoinhas ou processos e nao se pode inferir consumo eletrico real a partir de um mapa simulado.

Enquadramento

Incropera et al., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley; Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere. As referencias fornecem enquadramento do metodo, nao certificam os parametros escolhidos.

Conclusao: o laboratorio 6.2 acrescenta um campo termico bidimensional, materiais distintos, condicoes de fronteira e conservacao verificavel. O estudo continua numerico ate existir uma campanha experimental independente.